

226: Θεωρία Δακτυλίων και Modules

Βασίλης Διονύσης Μουστάκας
Πανεπιστήμιο Κρήτης

5. Ελεύθερα πρότυπα (Συνέχεια)

Υπενθυμίζουμε πως σε ότι ακολουθεί, R είναι ένας (όχι κατά ανάγκη μεταθετικός) δακτύλιος.

Θεώρημα 5.3. (Καθολική ιδιότητα ελεύθερου προτύπου) Για κάθε σύνολο $\mathcal{B}$, υπάρχει ένα ελεύθερο R -πρότυπο $F(\mathcal{B})$ με βάση $\mathcal{B}$ που ικανοποιεί την εξής ιδιότητα: Για κάθε R -πρότυπο M και κάθε απεικόνιση συνόλων $\phi : \mathcal{B} \rightarrow M$, υπάρχει μοναδικός R -ομομορφισμός $\tilde{\phi} : F(\mathcal{B}) \rightarrow M$ τέτοιος ώστε το ακόλουθο διάγραμμα

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{B} & \hookrightarrow & F(\mathcal{B}) \\ & \searrow \phi & \downarrow \tilde{\phi} \\ & & M \end{array}$$

να είναι μεταθετικό, ή ισοδύναμα, $\tilde{\phi}(\beta) = \phi(\beta)$, για κάθε $\beta \in \mathcal{B}$.

Απόδειξη. Για κάθε $\beta \in \mathcal{B}$, θεωρούμε ένα αντίτυπο R_β του R και θέτουμε

$$F(\mathcal{B}) = \bigoplus_{\beta \in \mathcal{B}} R_\beta.$$

Αυτό είναι ένα ελεύθερο R -πρότυπο με βάση $\{e_\beta : \beta \in \mathcal{B}\}$, όπου e_β είναι εκείνο το στοιχείο το οποίο έχει 1_R στην θέση β και παντού αλλού 0_R . Μπορούμε να ταυτίσουμε κάθε e_β με το β μέσω του “φυσικού” μονομορφισμού

$$\begin{aligned} \iota : \mathcal{B} &\rightarrow F(\mathcal{B}) \\ \beta &\mapsto e_\beta. \end{aligned}$$

Με αυτό τον τρόπο, μπορούμε να σκεφτόμαστε τα στοιχεία του $F(\mathcal{B})$ ως “τυπικούς” R -γραμμικούς συνδυασμούς

$$\sum_{\beta \in \mathcal{B}} r_\beta \beta$$

όπου $r_\beta = 0_R$ εκτός από το πολύ ένα πεπερασμένο πλήθος.

Ας επαληθεύσουμε την καθολική ιδιότητα του $F(\mathcal{B})$. Έστω M ένα R -πρότυπο και $\phi : \mathcal{B} \rightarrow M$ μια απεικόνιση συνόλων. Θεωρούμε την απεικόνιση $\tilde{\phi} : F(\mathcal{B}) \rightarrow M$ που ορίζεται

θέτοντας

$$\tilde{\phi} \left(\sum_{\beta \in \mathcal{B}} r_{\beta} e_{\beta} \right) = \sum_{\beta \in \mathcal{B}} r_{\beta} \phi(\beta).$$

Η $\tilde{\phi}$ είναι R -ομομορφισμός και συμφωνεί με την ϕ στο $\mathcal{B}$, διότι $\tilde{\phi}(\beta) = \tilde{\phi}(e_{\beta}) = \phi(\beta)$, για κάθε $\beta \in \mathcal{B}$. Επειδή το $\mathcal{B}$ είναι βάση του $F(\mathcal{B})$, η τιμή της $\tilde{\phi}$ σε ένα αυθαίρετο στοιχείο καθορίζεται πλήρως από την τιμή της στα στοιχεία του $\mathcal{B}$. Κατά συνέπεια, η $\tilde{\phi}$ είναι η μοναδική επέκταση της ϕ στο $F(\mathcal{B})$. $\square$

Η καθολική ιδιότητα του ελεύθερου προτύπου μας πληροφορεί ότι το $F(\mathcal{B})$ είναι ο πιο “οικονομικός” τρόπος να μετατρέψουμε το σύνολο $\mathcal{B}$ σε R -πρότυπο, δηλαδή χωρίς αυτό να ικανοποιεί καμία “σχέση”.

Παρατήρηση. Κάτι παρόμοιο συνέβει και στην περίπτωση του πολυωνυμικού δακτύλιου, αλλά σε διαφορετική “κατηγορία” αντικειμένων, αυτή των R -αλγεβρών¹. Επιπλέον, η

$$\begin{aligned} F : \mathbf{Set} &\rightarrow_R \mathbf{mod} \\ \mathcal{B} &\mapsto F(\mathcal{B}) \end{aligned}$$

είναι παράδειγμα *συναρτητή* (functor) από την κατηγορία $\mathbf{Set}$ των συνόλων στην κατηγορία $_R \mathbf{mod}$ των αριστερών R -προτύπων. Στις σημειώσεις αυτές δε θα ασχοληθούμε με θεωρία κατηγοριών και ομολογική άλγεβρα. Για περισσότερες πληροφορίες παραπέμπουμε στα [2, Παράρτημα II], [1, Ενότητες 3 και 5] και στις αναφορές που αυτά παρέχουν.

Πόρισμα 5.4.

- Αν M είναι ένα ελεύθερο R -πρότυπο με βάση $\mathcal{B}$, τότε $M \cong F(\mathcal{B})$. Ειδικότερα, αν $|\mathcal{B}| = n$, τότε $M \cong R^n$.
- Κάθε R -πρότυπο είναι ομομορφική εικόνα ελεύθερου R -προτύπου, δηλαδή υπάρχει ελεύθερο R -πρότυπο F και R -επιμορφισμός $\psi : F \rightarrow M$.

Η απόδειξη του Πορίσματος 5.4 έπεται άμεσα από το Θεώρημα 5.3. Συνδυάζοντας τον πρώτο ισχυρισμό του πορίσματος με το Παράδειγμα 5.2 έπεται ότι

$$M_n(R) \cong R^{n^2}$$

ως R -πρότυπα (γιατί;), καθώς και

$$\mathbb{Z}[\sqrt{-d}] \cong \mathbb{Z}^2$$

ως $\mathbb{Z}$ -πρότυπα (γιατί;), για κάθε θετικό ακέραιο d .

Παρατήρηση. Ο δεύτερος ισχυρισμός του Πορίσματος 5.4 επάγει την εξής βραχεία ακριβή ακολουθία

$$0 \longrightarrow \ker(\psi) \hookrightarrow F(\mathcal{B}) \xrightarrow{\psi} M \longrightarrow 0.$$

Κατά συνέπεια, έχουμε τον R -ισομορφισμό

$$M \cong F(\mathcal{B}) / \ker(\psi).$$

¹Διαπιστώνεται, μία R -άλγεβρα είναι ένας δακτύλιος ο οποίος έχει ταυτόχρονα τη δομή προτύπου με τον πολλαπλασιασμό και τη δράση να είναι συμβατά.

Στην περίπτωση που $R = \mathbb{Z}$ και το M είναι μια πεπερασμένα παραγόμενη αβελιανή ομάδα (και κατά συνέπεια το $\mathcal{B}$ είναι πεπερασμένο), τότε αυτό ονομάζεται *παράσταση* του M με *γεννήτορες* (τα στοιχεία του $\mathcal{B}$) και *σχέσεις* (τα στοιχεία του πυρήνα της ϕ).

Για παράδειγμα, για $R = \mathbb{Z}$ το $M = \mathbb{Z}_n$ είναι η ομομορφική εικόνα του $\mathbb{Z} = \mathbb{Z}\{1\}$ με αντίστοιχη βραχεία ακριβή ακολουθία

$$0 \longrightarrow n\mathbb{Z} \hookrightarrow \mathbb{Z} \twoheadrightarrow \mathbb{Z}_n \longrightarrow 0.$$

Στην περίπτωση αυτή έχουμε $\mathbb{Z}_n \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ και γράφουμε

$$\mathbb{Z}_n = \langle 1 \mid n \cdot 1 = 0 \rangle$$

δηλαδή, η αβελιανή ομάδα $\mathbb{Z}_n$ παράγεται από το 1, το οποίο ικανοποιεί τη σχέση $n \cdot 1 = 0$. Για μια συζήτηση για παραστάσεις ομάδων παραπέμπουμε στο [2, Ενότητα 6.3].

Για το υπόλοιπο της ενότητας, υποθέτουμε ότι ο R είναι *μεταθετικός* δακτύλιος. Η επόμενη πρόταση χαρακτηρίζει τους δακτύλιους R για τους οποίους κάθε R -πρότυπο είναι ελεύθερο.

Πρόταση 5.5. Τα ακόλουθα είναι ισοδύναμα.

- (1) Ο R είναι σώμα.
- (2) Κάθε R -πρότυπο είναι ελεύθερο.
- (3) Κάθε κυκλικό R -πρότυπο είναι ελεύθερο.

Απόδειξη. Η συνεπαγωγή $(1) \Rightarrow (2)$ έπεται από το Παράδειγμα 5.2 (α) και η $(2) \Rightarrow (3)$ είναι προφανής. Αρκεί να δείξουμε την συνεπαγωγή $(3) \Rightarrow (1)$. Για τον λόγο αυτό, υποθέτουμε ότι κάθε κυκλικό R -πρότυπο είναι ελεύθερο και αρκεί να δείξουμε ότι τα μόνα ιδεώδη του R είναι ο εαυτός του και το τετριμμένο (γιατί;).

Έστω I ένα γνήσιο ιδεώδες του R . Από το Παράδειγμα 4.14 (δ) έπεται ότι το R/I είναι ελεύθερο R -πρότυπο. Θεωρούμε μια βάση του $\{e_\lambda + I : \lambda \in \Lambda\}$ και έστω $a \in I$. Επειδή το I είναι ιδεώδες, έπεται ότι $ae_\lambda \in I$ και γι αυτό

$$a(e_\lambda + I) = 0_R + I,$$

για κάθε $\lambda \in \Lambda$. Επειδή το $\{e_\lambda : \lambda \in \Lambda\}$ είναι R -γραμμικώς ανεξάρτητο, αυτό με τη σειρά του σημαίνει ότι $a = 0$. Άρα, $I = \{0_R\}$ και η απόδειξη ολοκληρώνεται. $\square$

Η Πρόταση 5.5 μας πληροφορεί ότι τα ελεύθερα R -πρότυπα στη θεωρία προτύπων συμπεριφέρονται όπως οι διανυσματικοί χώροι στη γραμμική άλγεβρα. Το επόμενο αποτέλεσμα ολοκληρώνει αυτή την αναλογία.

Θεώρημα 5.6. Αν M είναι ελεύθερο R -πρότυπο, τότε κάθε δύο βάσεις του M έχουν τον ίδιο πληθάριθμο.

Το Θεώρημα 5.6 μας πληροφορεί ότι τα ελεύθερα πρότυπα πάνω από μεταθετικούς δακτύλιους καθορίζονται πλήρως από τον πληθάριθμο μιας βάσης τους.

Ορισμός 5.7. Έστω M ένα ελεύθερο R -πρότυπο. Ο πληθάριθμος μιας βάσης του M ονομάζεται *τάξη* (rank) του M πάνω από το R και συμβολίζεται με $\text{rank}_R(M)$.

Με άλλα λόγια, συνδυάζοντας το Πόρισμα 5.4 και το Θεώρημα 5.6, προκύπτει ότι δύο ελεύθερα R -πρότυπα M και N είναι ισόμορφα αν και μόνο αν $\text{rank}_R(M) = \text{rank}_R(N)$. Ειδικότερα, $R^n \cong R^m$ αν και μόνο αν $n = m$. Αυτό εξηγεί γιατί το R^n ονομάζεται το ελεύθερο R -πρότυπο τάξης n .

Παρατήρηση. Το θεώρημα 5.6, και κατά συνέπεια ο παραπάνω χαρακτηρισμός, παύει να ισχύει στην περίπτωση όπου ο R δεν είναι μεταθετικός δακτύλιος (βλ., για παράδειγμα, [2, Άσκηση 10.3.27]).

Η απόδειξη του Θεωρήματος 5.6 βασίζεται στο εξής.

Λήμμα 5.8. Αν $\text{mSpec}(R)$ είναι το σύνολο όλων των μεγιστικών αλυσίδων του R , τότε

$$\text{mSpec}(R) \neq \emptyset.$$

Απόδειξη του Θεωρήματος 5.6. Η ιδέα της απόδειξης είναι να ανάγουμε το πρόβλημα στο αντίστοιχο πρόβλημα για διανυσματικούς χώρους, όπου γνωρίζουμε ότι ισχύει. Πιο συγκεκριμένα, έστω $I \in \text{mSpec}(R)$, η ύπαρξη του οποίου καθορίζεται από το Λήμμα 5.8. Από την Πρόταση 1.10, έπεται ότι το R/I είναι σώμα. Θεωρούμε το υποπρότυπο

$$IM := R\{am : a \in I, m \in M\}$$

του M . Παρατηρούμε ότι η δράση του R/I στο M/IM που ορίζεται θέτοντας

$$(r + I) \cdot (m + IM) := rm + IM$$

για κάθε $r \in R$ και $m \in M$ δίνει στο M/IM δομή R/I -προτύπου (γιατί;) και κατά συνέπεια διανυσματικού χώρου. Αρκεί λοιπόν να δείξουμε ότι αν $\{e_\lambda : \lambda \in \Lambda\}$ είναι μια βάση του M , τότε το $\{e_\lambda + IM : \lambda \in \Lambda\}$ είναι μια βάση² του M/IM (γιατί;).

Πράγματι, κάθε $m \in M$ μπορεί να γραφεί ως

$$m = \sum_{\lambda \in \Lambda} r_\lambda e_\lambda$$

για κάποια $r_\lambda = 0_R$ εκτός από ένα το πολύ πεπερασμένο πλήθος. Συνεπώς,

$$\begin{aligned} m + IM &= \left(\sum_{\lambda \in \Lambda} r_\lambda e_\lambda \right) + IM \\ &= \sum_{\lambda \in \Lambda} (r_\lambda e_\lambda + IM) \\ &= \sum_{\lambda \in \Lambda} (r_\lambda + I) \cdot (e_\lambda + IM), \end{aligned}$$

όπου $r_\lambda + I = 0_{R/I}$ εκτός από ένα το πολύ πεπερασμένο πλήθος. Συνεπώς, το $\{e_\lambda + IM : \lambda \in \Lambda\}$ παράγει το M/IM .

²Παρατηρήστε ότι περνώντας στο πηλίκο M/IM δεν “χάνουμε” στοιχεία της βάσης. Πράγματι, αν $\lambda_1 \neq \lambda_2$ και $e_{\lambda_1} + IM = e_{\lambda_2} + IM$, τότε $0_M \neq e_{\lambda_1} - e_{\lambda_2} \in IM$, το οποίο θα σήμαινε ότι $1 \in I$ (γιατί;), πράγμα αδύνατο, διότι κάθε μεγιστικό ιδεώδες είναι εξ’ ορισμού γνήσιο (δηλαδή, $\neq R$).

Υποθέτουμε τώρα ότι

$$0_M + IM = \sum_{\lambda \in \Lambda} (r_\lambda + I) \cdot (e_\lambda + IM) = \left(\sum_{\lambda \in \Lambda} r_\lambda e_\lambda \right) + IM$$

για κάποια $r_\lambda + I = 0_{R/I}$ εκτός από ένα το πολύ πεπερασμένο πλήθος. Τότε

$$\sum_{\lambda \in \Lambda} r_\lambda e_\lambda \in IM$$

και γι αυτό

$$\sum_{\lambda \in \Lambda} r_\lambda e_\lambda = \sum_{i=1}^n s_i a_i m_i \quad (5.1)$$

για κάποια $n \in \mathbb{N}$, $s_i \in R$, $a_i \in I$ και $m_i \in M$ για κάθε $1 \leq i \leq n$. Κάθε m_i με τη σειρά του μπορεί να γραφεί ως R -γραμμικός συνδυασμός κάποιων e_λ . Χωρίς βλάβη της γενικότητας, μπορούμε να υποθέσουμε ότι ότι

$$\sum_{i=1}^n s_i a_i m_i = \sum_{\mu \in \Lambda} a_\mu e_\mu$$

για κάποια $a_\mu \in I$ τα οποία είναι όλα μηδέν εκτός από ένα το πολύ πεπερασμένο πλήθος. Συνεπώς, η Ταυτότητα (5.1) παίρνει την μορφή

$$\sum_{\lambda \in \Lambda} (r_\lambda - a_\lambda) e_\lambda = 0_R.$$

Επειδή το $\{e_\lambda : \lambda \in \Lambda\}$ είναι R -γραμμικώς ανεξάρτητο έπεται ότι

$$r_\lambda - a_\lambda \in I$$

για κάθε $\lambda \in \Lambda$ και γι αυτό

$$r_\lambda + I = 0_{R/I}$$

για κάθε $\lambda \in \Lambda$. Άρα, το $\{e_\lambda + IM : \lambda \in \Lambda\}$ είναι R -γραμμικώς ανεξάρτητο και η απόδειξη ολοκληρώνεται. $\square$

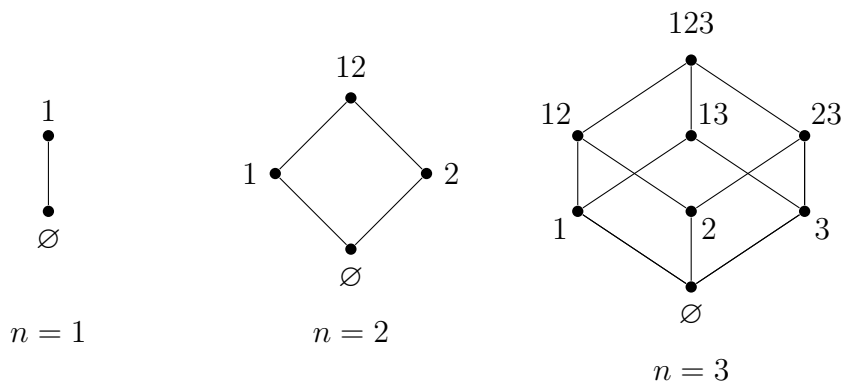
Το Λήμμα 5.8, παραδόξως, δεν είναι προφανές ότι ισχύει και η απόδειξή του κάνει χρήση του Λήμματος του Zorn, το οποίο είναι ισοδύναμο με το Αξίωμα της Επιλογής (για μια σχετική συζήτηση παραπέμπουμε, για παράδειγμα, στο [2, Παράρτημα I 2]). Ας θυμηθούμε την διατύπωσή του.

Το ζεύγος $(\mathcal{P}, \leq)$, όπου $\mathcal{P}$ είναι ένα σύνολο και $\leq : \mathcal{P} \times \mathcal{P} \rightarrow \mathcal{P}$ είναι μια σχέση, η οποία είναι

- αυτοπαθής, δηλαδή $x \leq x$
- αντισυμμετρική, δηλαδή αν $x \leq y$ και $y \leq x$, τότε $x = y$
- μεταβατική, δηλαδή αν $x \leq y$ και $y \leq z$, τότε $x \leq z$

για κάθε $x, y, z \in P$ ονομάζεται **μερική διάταξη** (poset³).

Για παράδειγμα, το ζεύγος $(2^{[n]}, \subseteq)$, όπου $2^{[n]}$ είναι το σύνολο όλων των υποσυνόλων του $\{1, 2, \dots, n\}$, είναι μερική διάταξη, η οποία ονομάζεται *διάταξη Boole*



όπου δεν συμπεριλάβαμε τις αγκύλες για λόγους απλότητας (για παράδειγμα, με 12 συμβολίζουμε το $\{1, 2\}$). Ένα ακόμη παράδειγμα μερικής διάταξης είναι ο σύνδεσμος ιδεωδών ενός δακτύλιου, που συναντήσαμε στην Ενότητα 1.

Ένα (μη κενό) υποσύνολο $\mathcal{C}$ μιας μερικής διάταξης $(\mathcal{P}, \leq)$ με την ιδιότητα $x \leq y$ ή $y \leq x$ για κάθε $x, y \in \mathcal{C}$ ονομάζεται **αλυσίδα** (chain) του $\mathcal{P}$. Για παράδειγμα, τα υποσύνολα $\{1\}$ και $\{1, 2\}$ σχηματίζουν μια αλυσίδα του $2^{[3]}$, ενώ τα $\{1\}, \{2\}$ όχι.

Τέλος, ένα στοιχείο $x \in \mathcal{P}$ ονομάζεται **άνω φράγμα** (upper bound) ενός υποσυνόλου $\mathcal{Q} \subseteq \mathcal{P}$ αν $y \leq x$, για κάθε $y \in \mathcal{Q}$. Για παράδειγμα, το στοιχείο $\{1, 2\}$ είναι άνω φράγμα του $\{\{1\}, \{1, 2\}\}$ στο $2^{[3]}$.

Λήμμα του Zorn. Έστω $\mathcal{P}$ μια (μη κενή) μερική διάταξη. Αν κάθε αλυσίδα του $\mathcal{P}$ έχει άνω φράγμα, τότε το $\mathcal{P}$ έχει μεγιστικό στοιχείο.

Απόδειξη του Λήμματος 5.8. Έστω $\mathcal{P}$ το σύνολο όλων των γνήσιων ιδεωδών του R , ο σύνδεσμος ιδεωδών του R χωρίς το ιδεώδες R . Τότε $\mathcal{P} \neq \emptyset$, διότι $\{0_R\} \in \mathcal{P}$. Έστω $\mathcal{C}$ μια αλυσίδα του $\mathcal{P}$. Από το Λήμμα του Zorn, αρκεί να δείξουμε ότι το $\mathcal{C}$ έχει άνω φράγμα.

Πράγματι, θεωρούμε το

$$J = \bigcup_{I \in \mathcal{C}} I \in \mathcal{P},$$

όμοια με την απόδειξη του Λήμματος 2.13. Το J είναι άνω φράγμα του $\mathcal{C}$ (γιατί;) και η απόδειξη ολοκληρώνεται. $\square$

Βιβλιογραφία

- [1] P. Aluffi, *Algebra, Chapter 0*, Grad. Stud. in Math. **104**, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 2009.
- [2] D. S. Dummit και R. M. Foote, *Abstract algebra*, third edition, Wiley, 2004.

³Συντομογραφία του **partially ordered set**.